

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

A: DATOS INFORMATIVOS							
Facultad:	INGENIERIA QUIMICA					Dominio:	Ciencias básica, bioconocimiento y desarrollo industrial
Carrera:	INGENIERÍA QUÍMICA-2018						
Asignatura:	FÍSICA I: MECÁNICA	Código:	1313089	UOC:	Unidad Básica	Campo Formación:	Fundamentos teóricos
Plan de estudios:							
Nº Créditos:	3	Horas componente docencia:	48.00	Horas componente de práctica y experimentación:	32.00	Horas componente trabajo autónomas:	64.00
Prerrequisitos:						Semestre:	1

B: JUSTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SÍLABO EN EL CAMPO DE FORMACIÓN
Breve justificación de los contenidos del Sílabo:
Los conocimientos adquiridos en esta asignatura permitirán desarrollar en el estudiante habilidades para comprender los principios básicos de la Física (Mecánica) a través de conceptos, leyes, principios y teorías que relacionen con los fenómenos naturales y los procesos industriales ligados a la Carrera de Ingeniería Química, adicionalmente esta asignatura permitirá a los estudiantes la aplicación del método científico mediante la realización de prácticas de laboratorio, que reforzarán los conocimientos adquiridos.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

Aportes teóricos	Aportes metodológicos	Aporte a la comprensión de los problemas del campo profesional	Contextos de aplicación
Capacitar al estudiante en el estudio de la mecánica clásica y sus diferentes formas de desarrollarlas en el campo de las ciencias y de la ingeniería. Familiarizar al estudiante con los conceptos básicos de la mecánica clásica y sus diferentes aspectos tanto teóricos y experimentales. Comprender, plantear y resolver problemas de física aplicada a la ingeniería química relacionándola con otras ciencias. Aplicar métodos, técnicas y procedimientos del análisis matemático para fortalecer adecuadamente su pensamiento lógico en el estudio de la física.	Proporcionar a los estudiantes una visión global y parcial del estudio de la física clásica aplicada al campo de la Ingeniería Química, a través de información descriptiva y cualitativa. Aplicar conocimientos de la asignatura relacionando con la matemática, química y herramientas tecnológicas para el desarrollo de problemas. Realizar estudios bibliográficos a través de textos, artículos y así sintetizar resultados.	Capacidad de análisis y síntesis. Comunicación oral y escrita del lenguaje propio de los ingenieros químicos. Capacidad de gestión de la información. Resolución de problemas, trabajo en equipo y conocimiento de aplicar los conocimientos en la práctica autónoma.	Desarrollo de destrezas en el manejo de ecuaciones, tablas y gráficos del movimiento de una partícula en diferentes direcciones. Manejo de ecuaciones de primer y segundo grado y de la primera derivada para el desarrollo de ejemplos de mecánica clásica. Comprensión e interpretación de esquemas gráficos, diagramas de flujo y procesos en el desarrollo de problemas clásicos de física clásica.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

C: PROPÓSITOS Y APORTES AL PERFIL DE EGRESO				
Propósitos del aprendizaje del sílabo.	Aportes al perfil de egreso: Capacidades integrales y/o competencias, logros o resultados de aprendizaje			
	Genéricas de la UG.	Perfil de egreso específico de la carrera.	Logros de aprendizaje de la carrera.	Ámbito
Al finalizar el curso el estudiante será capaz de identificar e interpretar adecuadamente problemas de la mecánica clásica. Interpretar y graficar diferentes tipos problemas a través de ecuaciones o modelos matemáticos. Resolver problemas de física clásica en los diferentes movimientos rectilíneos.	El estudiante estará capacitado para: Organiza, interpreta y reproduce con el uso de los equipos de laboratorio las leyes de la Física y al mismo tiempo integra equipos colaborativos, multidisciplinares para el diseño de una propuesta de innovación. Analiza, sistematiza, y amplía la información, desarrolla conjeturas orientando el uso del conocimiento hacia la aplicación práctica y la meta cognición.	Manejo adecuado de conceptos básicos de la mecánica clásica. Aplicación de los conceptos de matemáticas, química y herramientas tecnológicas en la resolución de problemas de mecánica clásica. Entendimiento e interpretación de la información contenida de documentos, enunciados y esquemas gráficos.	Practica constante deberes y derechos en su vida cotidiana y profesional. Piensa, habla y actúa de manera coherente con los principios y valores universalmente aceptados.	Conocimiento

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

Destreza en el manejo de tablas y gráficos para obtener propiedades, problemas de la mecánica clásica. Destreza en el manejo numérico y modelos matemáticos para calcular problemas de la mecánica clásica. Desarrollo de destrezas para la resolución de ecuaciones lineales, cuadráticas donde intervengan ejemplos de física clásica. Destrezas en la interpretación de enunciados en forma gráfica y diagramas para desarrollar en problemas.	Observar la problemática y discernir en base a aplicación de los fundamentos de la Física.	Sabe consultar y concretar de manera coherente con profesionales de otras áreas y disciplinas.	Participa proactivamente en la detección de la realidad objetiva. Demuestra tolerancia ante las ideas de otros. Sustenta técnicamente la toma de decisión. Aplica criterios técnicos en la evaluación de resultados. Plantea medidas correctivas.	Habilidades y actitudes
Tomar responsabilidad por los propios actos y por el desarrollo de la comunidad, con sentido de equidad y servicio. Operar activa y genuinamente con los demás en pro de las metas comunes priorizando el interés del equipo.	Integra equipos colaborativos, multidisciplinares y multiprofesionales para el diseño de propuesta de la innovación.	Identificará las propiedades medibles (distancia, desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza) de un sistema físico. Identificará y diferenciará las distintas formas de desarrollar ejemplos de mecánica clásica con sus respectivas variables.	Se valora el manejo adecuado de álgebra lineal. Se valora el manejo adecuado de las matemáticas básicas (ecuaciones, expresiones algebraicas)	Valores y aptitudes

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	1	Descripción:	UNIDADES, CANTIDADES FÍSICAS Y VECTORES	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD :	12
					APE:	8
					AA:	16
Objetivo:	Aprender cuales son las cantidades fundamentales de la mecánica, las unidades que los físicos utilizan para medirlas, cómo manejar cifras significativas en sus cálculos, la diferencia entre escalares y vectores, cómo sumar y restar vectores gráficamente, cuáles son las componentes de un vector y cómo se utilizan para realizar cálculos, cuáles son los vectores unitarios y cómo se utilizan con las componentes para describir vectores y dos formas para multiplicar vectores.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			



Universidad de Guayaquil

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

Magnitudes escalares y vectoriales. Unidades y conversiones. Magnitudes vectoriales. Vectores. Definición y representación gráfica. Operaciones con vectores. Suma y resta. Producto de un vector por un escalar. Producto punto y vectorial.	Introducción a la asignatura, explicación de la importancia de la misma. - Clases Magistrales, Abordar el tema exponiendo las ideas fundamentales, definiciones, teorema y deducciones matemáticas. - Resolución de problemas, se identifica el problema y se plantea las estrategias de resolución para que los estudiantes con su aporte teórico-práctico lo puedan desarrollar. - Actividades de clase con la participación directa del estudiante y el asesoramiento del docente. - Tutorías de la asignatura, programadas y extracurriculares.	Se aplicará en las prácticas de los temas desarrollados en el laboratorio como retroalimentación de lo aprendido en clases teóricas.	Trabajo de consultas grupales e individuales. Utilización de las TIC'S para consultas en bibliotecas virtuales. Resúmenes de temas tratados. Ensayos de consultas realizadas por medio impreso o digital. Tareas dirigidas en casa. Ejercicios de Retroalimentación en la plataforma Moodle.	Áulicos Virtuales Plataforma virtual Moodle.	Diapositivas Proyector de video y datos. Guía de Trabajo. Las TIC. Bibliotecas virtuales. Materiales impresos. Textos guías. Ejercicios resueltos. Pizarra online. Laptop.
---	---	---	--	---	---

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	2	Descripción:	MOVIMIENTO EN LÍNEA RECTA Y EN DOS DIMENSIONES	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD :	12
					APE:	8
					AA:	16
Objetivo:	Comprender y describir el movimiento en línea recta en términos de velocidad media, velocidad instantánea, aceleración media y aceleración instantánea, como interpretar gráficas de posición contra tiempo, velocidad contra tiempo y aceleración contra tiempo para el movimiento en línea recta. Cómo resolver problemas que impliquen movimiento en línea recta con aceleración constante, incluyendo problemas de caída libre y como analizar el movimiento en línea recta cuando la aceleración no es constante.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			



Universidad de Guayaquil

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

Desplazamiento, tiempo y velocidad media e instantánea. Movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento con aceleración constante. Cuerpos en caída libre. Gráficas x vs. t , v vs. t , a vs. t . Movimiento parabólico. Problemas de aplicación.	- Clases Magistrales, Abordar el tema exponiendo las ideas fundamentales, definiciones, teorema y deducciones matemáticas. - Resolución de problemas, se identifica el problema y se plantea las estrategias de resolución para que los estudiantes con su aporte teórico-práctico lo puedan desarrollar - Actividades de clase con la participación directa del estudiante y el asesoramiento del docente. - Tutorías de la asignatura, programadas y extracurriculares	Se aplicará en las prácticas de los temas desarrollados en el laboratorio como retroalimentación de lo aprendido en clases teóricas.	Trabajo de consultas grupales e individuales. Utilización de las TIC'S para consultas en bibliotecas virtuales. Resúmenes de temas tratados. Ensayos de consultas realizadas por medio impreso o digital. Tareas dirigidas en casa. Ejercicios de Retroalimentación en la plataforma Moodle.	Áulicos Virtuales Plataforma virtual Moodle, Team y Zoom.	Diapositivas Proyector de video y datos. Guía de Trabajo. Las TIC. Bibliotecas virtuales. Materiales impresos Textos guías Ejercicios resueltos Pizarra online Laptop
--	---	--	--	---	---

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	3	Descripción:	LEYES DEL MOVIMIENTOS DE NEWTON (DINÁMICA))	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD :	12
					APE:	8
					AA:	16
Objetivo:	Comprender la importancia de la fuerza neta sobre un objeto y lo que sucede cuando la fuerza neta es cero La relación entre la fuerza neta sobre un objeto, la masa del objeto y su aceleración La manera en que se relacionan las fuerzas que dos objetos ejercen entre sí y todas las aplicaciones en el contexto de la vida cotidiana.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			



Universidad de Guayaquil

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

Fuerza e interacciones. Primera ley de Newton. Segunda ley de Newton. Masa y peso. Tercera ley de Newton. Diagramas de cuerpo libre. Fuerzas de fricción. Aplicaciones de las leyes de Newton.	- Clases Magistrales, Abordar el tema exponiendo las ideas fundamentales, definiciones, teorema y deducciones matemáticas. - Resolución de problemas, se identifica el problema y se plantea las estrategias de resolución para que los estudiantes con su aporte teórico-práctico lo puedan desarrollar - Actividades de clase con la participación directa del estudiante y el asesoramiento del docente. - Tutorías de la asignatura, programadas y extracurriculares.	Se aplicará en las prácticas de los temas desarrollados en el laboratorio como retroalimentación de lo aprendido en clases teóricas.	Trabajo de consultas grupales e individuales. Utilización de las TIC'S para consultas en bibliotecas virtuales. Resúmenes de temas tratados. Ensayos de consultas realizadas por medio impreso o digital. Tareas dirigidas en casa. Ejercicios de Retroalimentación en la plataforma Moodle.	Áulicos Virtuales Plataforma virtual Moodle, Team y Zoom	Diapositivas Proyector de video y datos. Guía de Trabajo. Las TIC. Bibliotecas virtuales. Materiales impresos Textos guías Ejercicios resueltos Pizarra online Laptop
--	--	---	--	--	---

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	4	Descripción:	TRABAJO Y ENERGÍA	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD :	12
					APE:	8
					AA:	16
Objetivo:	Comprobar la ley de conservación de energía mecánica y analizar la relación entre trabajo y energía.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			
Trabajo. Energía cinética y el teorema trabajo-energía. Trabajo y energía con fuerza variable. Potencia. Energía potencial gravitacional. Energía potencial elástica. Fuerzas conservativas y no conservativas. Fuerza y energía potencial.	- Clases Magistrales, Abordar el tema exponiendo las ideas fundamentales, definiciones, teorema y deducciones matemáticas. - Resolución de problemas, se identifica el problema y se plantea las estrategias de resolución para que los estudiantes con su aporte teórico-práctico lo puedan desarrollar - Actividades de clase con la participación directa del estudiante y el asesoramiento del docente. - Tutorías de la asignatura, programadas y extracurriculares	Se aplicará en las practicas de los temas desarrollados en el laboratorio como retroalimentación de lo aprendido en clases teóricas.	Trabajo de consultas grupales e individuales. Utilización de las TIC’S para consultas en bibliotecas virtuales. Resúmenes de temas tratados. Ensayos de consultas realizadas por medio impreso o digital. Tareas dirigidas en casa. Ejercicios de Retroalimentación en la plataforma Moodle.	Áulicos Virtuales Plataforma virtual Moodle, Team y Zoom	Diapositivas Proyector de video y datos. Guía de Trabajo. Las TIC. Bibliotecas virtuales. Materiales impresos Textos guías Ejercicios resueltos Pizarra online Laptop	

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

E: EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.			
Sistema de evaluación de los aprendizajes en función de:		Actividades.	
Gestión formativa	33	Trabajo participativo en clases	
		Reporte de talleres y equipos colaborativos	X
		Controles de lectura	X
		Otros: Detallar Lecciones escritas.	X
Gestión práctica y autónoma	33	Exposiciones individuales y grupales	X
		Demostración de uso directo de los acervos bibliotecarios o en red	
		Trabajo de laboratorios y talleres	X
		Otros: Detallar Asistencia y reporte a eventos académicos.	X
Acreditación y Evaluación (sumativa)	34	Exámenes orales y escritos teóricos	X
		Exámenes orales y escritos prácticos	X
		Sustentación de proyectos de investigación y casos prácticos	
		Test	
		Otros: Detallar Asistencia y reporte a eventos académicos.	
Evaluación diagnóstica	0	Cuestionario de preguntas	X
		Entrevistas	
		Otros: Detallar Asistencia y reporte a eventos académicos.	

F: BIBLIOGRAFÍA					
	No	Título de la obra.	Existencia en biblioteca		Número de ejemplares
			Virtual	Física	
Básica	1	Física Universitaria Sears-Zemansky / Young Freedman. Volumen 1. Décima Segunda edición. Addison-Wesley (Pearson).		X	1
	2	Física para ciencias e ingenierías. Serway-Jewett. Volumen 1. Novena edición. Cengage Learning.		X	1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

Básica	3	Física Teoría y problemas ESPOL. Moreno-Flores. Cuarta edición. Poligráfica.		X	1
	4	Douglas C. Giancoli. Física para universitarios. Prentice Hall.		X	6
Complementaria	1	Serway. Jewett. Física para Ciencias de Ingeniería.	X		0
	2	Wilson Jerry D. Física con aplicaciones.	X		0
	3	Sears/Zemanski. Física General.	X		0
Dirección electrónica / URL					
SITIOS WEB	1	http://www.elsolucionario.org/autor/douglas-c-giancoli/			
SITIOS WEB	2	http://www.casadellibro.com/libro-fisica-ciencias-e-ingenieria-voli-7-ed			
SITIOS WEB	3	http://www.freelibros.org/fisica/fisica-6ta-edicion-jerry-d-wilson-anthony-j-buffa-y-bo-lou.html			
SITIOS WEB	4	https://www.elsolucionario.org/autor/raymond-a-serway			
SITIOS WEB	5	https://wernercardenas.wordpress.com/2008/09/08/fisica			

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

SITIOS WEB	6	https://libros-gratis.com/ebooks/fisica-general-frederick-j-bueche
-------------------	---	---

G: FIRMAS DE RESPONSABILIDAD		
Responsabilidad	Nombre del responsable	Fecha Responsable
Elaborado por:	FRANCISCO JAVIER TORRES CORDOVA	15/01/2023 20:14:31
Revisado por:	JULIO MANUEL BAQUERIZO FIGUEROA	16/01/2023 15:26:03
Elaborado por:	MARIO ALBERTO VERA VILLAMAR	15/01/2023 20:14:31
Elaborado por:	KEVIN NIBALDO ZAMORA MURILLO	15/01/2023 20:14:31
Aprobado por:	Resolución del Consejo de Facultad.	
Secretaría del Consejo de Facultad:	RICARDO LUIS RICARDO CHAVEZ	21/06/2023 16:24:30
		